

Programmierung II mit Java

Inhaltsverzeichnis

Tag 1 - Setup, Java Basics & primitive Datentypen	1
Tag 2 - Klassen & Instanzen, Vererbung, Typumwandlung von Klassen	2
Tag 3 - Klassen & Sichtbarkeit, Abstraktionen, Interfaces	3
Tag 4 - Operatoren, Kontrollstrukturen & Collections API	3
Tag 5 - Assoziationen & Java Generics	4
Tag 6 - Java Generics, funktionale Programmierung	4
Tag 7 - Ausnahmen, Fehlerbehandlung, statische Elemente & Enums	5
Tag 8 - Referenzsemantik, Object-Vertrag & Records	6
Tag 9 - Polymorphismus, KI in der Softwareentwicklung & Prüfungsvorbereitung	6
(Tag 10+) Semesterabschlussprüfungen	7
Optionale Themen	7
Software Patterns	7
Datenbankprogrammierung mit Java	8
Parallele Programmierung mit Threads	8
Integration von Software/-komponenten	8
Javadoc	8

Tag 1 - Setup, Java Basics & primitive Datentypen

[Do., 19.02.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 1"

Inhalt:

- 1) Willkommen >>> intro.adoc
- 2) Organisation
- 3) Technical Setup
- 4) Tools: IntelliJ IDE >>> tools-and-help.adoc
- 5) Tools: Maven & Projektstruktur
- 6) Fachlicher Schwerpunkt
- 7) Pause
- 8) Java Basics >>> basics.adoc
- 9) Datentypen I: Primitive Datentypen >>> datatypes.adoc/chapter 1.2
- 10) Typumwandlung (Casting)
- 11) Demo Datentypen I: Umwandlung primitiver Datentypen
- 12) Übung Datentypen I: Umwandlung primitiver Datentypen >>> datatypes.adoc/exercise 1

Zugehörige Module:

1.  [module-intro](#)
2.  [module-tools-n-help](#)
3.  [module-basics](#)
4.  [module-datatypes](#) (Teil I)

Ergänzend:

Das folgende Modul dient einfach als **Übungs- oder auch als Experimentiermodul**, in dem jeder für sich die Grundlagen der Javaprogrammierung einfach (noch) mal, und unabhängig von den übrigen Inhalten, ausprobieren kann.

1.  [module-experiments](#)

Tag 2 - Klassen & Instanzen, Vererbung, Typumwandlung von Klassen

[Do., 26.02.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 2"

Inhalt:

- 1) Update Project (git pull)
- 2) Test-Driven-Development (TDD) >>> tools-and-help.adoc/chapter 2
- 3) Klassen & Instanzen >>> classes.adoc
- 4) Organisation & Nutzung von Java Klassen (Packages)
- 5) Demo zu Klassen & Instanzen
- 6) Übungen zu Klassen & Instanzen >>> classes.adoc/exercise 1 & 2
- 7) Erstellung einer Java Klasse mithilfe von KI
- 8) Pause
- 9) Vererbung (Inheritance)
- 10) Demo zum Thema Vererbung
- 11) Übungen zur Vererbung >>> classes.adoc/exercise 3
- 12) Lösungsbesprechung
- 13) Datentypen II: Die Klasse als komplexer Datentyp >>> datatypes.adoc/chapter 1.4
- 14) Demo: Typumwandlung von Klassen (ohne Abstraktionen)

Zugehörige Module:

1.  [module-tools-n-help](#) (TDD)
2.  [module-classes](#)
3.  [module-datatypes](#) (Teil II)

Tag 3 - Klassen & Sichtbarkeit, Abstraktionen, Interfaces

[Do., 05.03.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 3"

Inhalt:

- 1) Update Project (git pull)
- 2) Sichtbarkeiten & Scopes >>> visibility.adoc
- 3) Demo zu Sichtbarkeiten
- 4) Kombinationsübungen: Klassen & Sichtbarkeiten >>> visibility.adoc/exercise 1
- 5) Interfaces
- 6) Interfaces Demo
- 7) Pause
- 8) Interfaces Exercise >>> interfaces.adoc/exercise 1
- 9) Abstrakte Klassen
- 10) Demo abstrakte Klassen
- 11) Übung zu abstrakten Klassen >>> interfaces.adoc/exercise 2
- 12) Erstellung einer Hierarchie: Klasse erbt von abstrakter Klasse implementiert Interface mithilfe von KI
- 13) Pufferzeit

Zugehörige Module:

1.  [module-visibility](#)
2.  [module-interfaces](#)

Tag 4 - Operatoren, Kontrollstrukturen & Collections API

[Do., 12.03.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 4"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Logische Operatoren >>> operators.adoc
- 4) Demo zu Operatoren
- 5) Kontrollstrukturen >>> loops.adoc
- 6) Pause
- 7) Demo zu Kontrollstrukturen
- 8) Übung zu Kontrollstrukturen >>> loops.adoc/exercise 1 & 2

- 9) Lösungsbesprechung
- 10) Java Collections API >>> collections.adoc
- 11) Demo zur Collections API
- 12) Übungen Collections API >>> collections.adoc/exercise 1 & 2
- 13) Lösungsbesprechung

Zugehörige Module:

- 1.  [module-operators](#)
- 2.  [module-loops](#)
- 3.  [module-collections](#)

Tag 5 - Assoziationen & Java Generics

[Do., 19.03.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 5"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Override & Overload >>> classes.adoc/chapter 6
- 4) Demo zu Überladen & Übersteuern
- 5) Assoziationen zwischen Klassen >>> associations.adoc
- 6) Demo zu Assoziationen
- 7) Pause
- 8) Übungen zu Assoziationen >>> associations.adoc/exercise 1 (optional 2)
- 9) Lösungsbesprechung
- 10) Enums >>> enums.adoc
- 11) Demo zu Enums
- 12) Übungen zu Enums >>> enums.adoc/exercise 1 & 2
- 13) Pufferzeit

Zugehörige Module:

- 1.  [module-associations](#)
- 2.  [module-generics \(Einf.\)](#)

Tag 6 - Java Generics, funktionale Programmierung

[Do., 26.03.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 6"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Java Generics >>> generics.adoc
- 4) Demos zu Java Generics
- 5) Übungen zu Java Generics >>> generics.adoc/exercise 1 & 2 [commons-testdata]
- 6) Lösungsbesprechung
- 7) Pause
- 8) Funktionale Programmierung in Java >>> functional-programming.adoc
- 9) Demos zu funktionaler Programmierung
- 10) Übungen zu funktionaler Programmierung >>> functional-programming.adoc/exercise 1 & 2 (a,b)
- 11) Lösungsbesprechung [/cop/code-examples/src/test/java/de/db/its/cop/datagram/ParseDatagramsTest.java]

Zugehörige Module:

1.  [module-generics](#) (Forts.)
2.  [module-funcprogramming](#)

Tag 7 - Ausnahmen, Fehlerbehandlung, statische Elemente & Enums

[Do., 02.04.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 7"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Exceptions & Exception Handling >>> exception-handling.adoc
- 4) Demo zu Exceptions
- 5) Übungen zu Exceptions
- 6) Pause
- 7) Statische Elemente >>> statics.adoc
- 8) Demo zu statischen Elementen
- 9) Enums >>> enums.adoc
- 10) Demo zu Enums
- 11) Klassenmodell/Szenario >>> /exam-preparation/docs/exam-preparation.adoc > Szenario
- 1: Semester-Planung (Teil I)

Zugehörige Module:

1.  [module-funcprogramming](#)

2.  [module-exceptions](#)
3.  [module-statics](#)
4.  [module-enums](#)

Tag 8 - Referenzsemantik, Object-Vertrag & Records

[Do., 09.04.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 8"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Der Objektvertrag >>> object-contract.adoc
- 4) Demos zum Objektvertrag
- 5) Übungen zum Objektvertrag
- 6) Referenzsemantik >>> references-semantics.adoc
- 7) Pause
- 8) Demo Referenzsemantik
- 9) Java Records >>> records.adoc
- 10) Demo zu Java Records
- 11) Clean Code
- 12) Pufferzeit

Zugehörige Module:

1.  [module-object-contract](#)
2.  [module-semantics](#)
3.  [module-records](#)
4.  [module-clean-code](#)

Tag 9 - Polymorphismus, KI in der Softwareentwicklung & Prüfungsvorbereitung

[Do., 16.04.2026, 09:15 - 12:15, 180min] "Course Day 9"

Inhalt:

- 1) Come in, sit down and relax
- 2) Project Update
- 3) Polymorphismus >>> /module-classes/docs/classes.adoc, chapter 6
- 4) Demo Polymorphismus
- 5) KI in der Softwareentwicklung (NOTE: Tools: ChatGPT, GitHub Copilot, Amazon Q Developer etc.)
- 6) Pause
- 7) Prüfungsvorbereitung/FAQ: Fragen, Aufgaben, Demos, Wiederholungen
- 8) Pufferzeit

Mögliche Inhalte zur Prüfungsvorbereitung:

- Szenarien & Modelle (vorbereitet)
- Programmieraufgaben
- Quizfragen
- Themen im "Schnelldurchlauf"
- Organisation der Prüfung
- Zeit für Fragen

Zugehörige Module:

1.  [module-classes](#)
2.  [module-ai](#)
3.  [exam-preparation](#)

(Tag 10+) Semesterabschlussprüfungen

Die Ausgestaltung und der Modus der Prüfungen wird derzeit festgelegt.

[Di., 28.04.2026, 07:00 - 18:00, 600min] "Exam Day 1"
[Mi., 29.04.2026, 07:00 - 18:00, 600min] "Exam Day 2"

Optionale Themen

Software Patterns

1. Qualität in Softwareprojekten
2. Erzeugungsmuster (Creational Patterns)
3. Strukturmuster (Structural Patterns)
4. Verhaltensmuster (Behavioral Patterns)
5. Architekturmuster (Architectural Patterns)
6. Refactoring

→ [module-patterns](https://www.fas.name/module-patterns/docs/patterns.adoc)

Datenbankprogrammierung mit Java

1. Datenbank Programmierung
 - 1.1. Preparation
 - 1.2. Setup H2 Database
 - 1.3. Theorie & Einführung
 - 1.3.1. SQL-Datenbanken
 - 1.3.2. Structured Query Language (SQL)
 - 1.3.3. NoSQL-Datenbanken
 - 1.3.4. SQL oder NoSQL?
 - 1.3.5. ORM Objektrelationales Mapping
 - 1.3.6. JPA - Jakarta Persistence API

→ [module-databases](https://www.fas.name/module-databases/docs/databases.adoc)

Parallele Programmierung mit Threads

1. Parallele Programmierung mit Threads
 - 1.1. Thread & Runnable
 - 1.2. Synchronized

→ [module-threads](https://www.fas.name/module-threads/docs/threads.adoc)

Integration von Software/-komponenten

1. Was versteht man unter "Integration"?
2. Integrationskriterien
3. Integrationsoptionen bzw. -muster
4. Synchrone Integration mit (REST)
5. Asynchrone Integration mit Nachrichten (Messaging)

→ [module-integration](https://www.fas.name/module-integration/docs/integration.adoc)

Javadoc

1. Javadoc
 - 1.2. Theorie & Einführung

1.3. Erzeugen von Javadoc

```
&rarr;      <font      name="fas"      class="green">□</font>      <a      href=" ../module-  
javadoc/docs/javadoc.adoc">module-javadoc</a>
```